Prozesuen garapena

Oinarrizko Kontzeptuak

1. **Zer da programa bat?**
   - Programa bat ordenagailuari zer egin behar duen esaten dioten instrukzio multzoa da.

2. **Zer informazio biltzen du exekutatzen ari den prozesuak?**
   - Prozesuak exekutatzen ari den programaren informazioa biltzen du, adibidez: programaren kodea, datuak, erregistroak eta memoria.

3. **Zer da prozesu bat?**
   - Prozesu bat exekutatzen ari den programa da.

4. **Zer da "exekutagarria" programa baten testuinguruan?**
   - Exekutagarria programa bat exekutatzeko prest dagoen fitxategia da. Adibidez, Windows-en .exe fitxategia.

5. **Zer informazio du exekutagarri batek?**
   - Exekutatzeko behar den programaren kodea eta datuak ditu.

6. **Zer osagai kontuan hartzen dira prozesu baten egoeran?**
   - Prozesuaren egoeran hauek kontuan hartzen dira:
     - Programa-kontagailua
     - Erregistroak
     - Memoria
     - Prozesuaren egoera

7. **Zer da programa-kontagailua?**
   - Programa-kontagailuak prozesuak exekutatu behar duen hurrengo instrukzioaren helbidea gordetzen du.

8. **Zer da deabrua (deamon)? Adibidea jarri.**
   - Deabrua atzeko planoan exekutatzen den prozesu bat da, erabiltzailearen zuzeneko kontrolik gabe.
     Adibidea: Linuxeko `cron` zerbitzua, zeregin automatikoak exekutatzeko erabiltzen dena.

9. **Zein da sistema eragile baten funtzioa?**
   - Sistema eragileak ordenagailuaren hardwarea eta softwarea kudeatzen ditu, eta programen exekuzioa kontrolatzen du.

10. Eskema euskeratu:

- Base de datos = Datu basea
- Editor de textos = Textu editatzailea
- Programas de sistema y aplicaciones = Sistema eta aplikazio programa
- Sisema operativo = Sistema operatiboa
- Hardware = Hardware



Prozesuen Kudeaketa

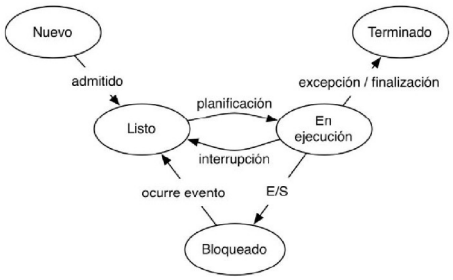
11. Zer da programazio konkurrentea?

- Programazio konkurrentea da hainbat prozesu aldi berean exekutatzen direla dirudien programazioa. Prozesadore batekin ere egin daiteke, prozesuak txandakatuz.

12. Zein dira prozesu baten egoerak?

Euskeratu:

- Nuevo = Berria
- Admitido = Onartua
- Listo = Prest
- Ocurre evento = Gertaera gertatzen da
- Bloqueado = Blokeatuta
- Interrupcion = Etepena
- E/S = Sarrera/Irteera
- En ejecucion = Exekuzioan
- Planificacion = Planifikazioa
- Exepcion / finalizacion = Salbuespena / amaiera
- Terminado = Bukatuta



13. Zer da prozesuen plangintza?

- Prozesuen plangintza da sistema eragileak zein prozesu exekutatu behar duen eta noiz erabakitzea.

14. Zer tresna erabil daitezke Windows 11ko prozesuak kudeatzeko?

- Windows 11n Ataza-kudeatzailea (Task Manager) erabil daiteke prozesuak ikusteko eta kudeatzeko. PowerShell eta Komando-gonbita ere erabil daitezke

15. Azaldu ateratzen den informazioa zutabeetan.

- Ataza-kudeatzailean prozesuei buruzko informazioa agertzen da, adibidez:
- Izena: prozesuaren izena.
- CPU: prozesuak erabiltzen duen prozesadorea.
- Memoria: erabiltzen duen RAM kopurua.
- Diskoa: diskoaren erabilera.
- Sarea: sarearen erabilera.

16. Zer da PID? Non ateratzen da informazio hori?

- PID prozesu bakoitzari ematen zaion identifikazio-zenbaki bakarra da. Windows-en Ataza-kudeatzailean, xehetasunen atalean, ikus daiteke.

17. Zer da prozesuen arteko komunikazioa?

- Prozesuen arteko komunikazioa prozesuek informazioa elkarri bidaltzeko erabiltzen dituzten mekanismoak dira.

18. Zer da prozesuen sinkronizazioa?

- Prozesuen sinkronizazioa prozesuen exekuzioa koordinatzeko erabiltzen da, batera erabiltzen diren baliabideetan arazoak ez sortzeko

19. Zer da memoria-irudi bat?

- Memoria-irudi bat prozesu baten memoriaren egoeraren kopia da une jakin batean.

21. Zer rol du prozesadoreak prozesu batean?

- Prozesadoreak prozesuaren instrukzioak exekutatzen ditu.

22. Zer esan nahi du prozesu bat ez-interaktiboa izateak? Adibide bat.

- Ez-interaktiboa izateak esan nahi du prozesuak ez duela erabiltzailearen interakzio zuzenik behar. Adibidea: fitxategien segurtasun-kopia automatikoki egiten duen prozesua.

23. Zer da baliabide bat sistema eragile baten testuinguruan?

- Baliabide bat prozesuek erabiltzen duten sistemaren elementu bat da. Adibidez, CPUa, memoria, diskoa edo fitxategiak.

24. Zer da bigarren planoko prozesu bat?

- Bigarren planoko prozesu bat atzeko planoan exekutatzen den prozesua da, erabiltzaileak zuzenean erabiltzen ez duen bitartean.

25. Zer da lehen planoko prozesu bat?

- Lehen planoko prozesu bat erabiltzailearekin zuzenean elkarreragiten duen prozesua da.

26. Zer da exekuzio-hari bat?

- Exekuzio-haria edo thread prozesu baten barruan exekutatzen den instrukzioen sekuentzia da.

27. Zer da multiataza?

- Multiataza sistema eragile batek hainbat prozesu aldi berean exekutatzeko duen gaitasuna da.

28. Zer da denbora partekatuko sistema eragile bat?

- Denbora partekatuko sistema eragileak CPUaren denbora prozesu ezberdinen artean banatzen du, prozesu guztiak exekutatzen ari direla emateko.

29. Zer da ume prozesua?

- Ume prozesua beste prozesu batek, aita-prozesuak, sortutako prozesua da.

30. Zer da prozesu aita?

- Prozesu aita beste prozesu bat sortzen duen prozesua da.

31. Zer da prozesu umezurtz bat?

- Prozesu umezurtza bere aita-prozesua amaitu denean oraindik exekutatzen jarraitzen duen prozesua da.

32. Zer da zonbi prozesu bat?

- Zonbi prozesua exekuzioa amaitu duen baina sisteman bere informazio txiki bat mantentzen duen prozesua da, aita-prozesuak amaiera jaso arte.

33. Zer da memoria birtuala?

- Memoria birtuala sistemak diskoko espazioa RAMaren luzapen bezala erabiltzeko duen mekanismoa da.

34. Zer da semaforo bat prozesuen sinkronizazioan?

- Semaforoa prozesuen arteko sinkronizazioa eta baliabideen sarbidea kontrolatzeko erabiltzen den mekanismoa da.

35. Zer da mutex bat?

- Mutex bat baliabide partekatu batera prozesu edo hari bakarra aldi berean sartzea bermatzen duen mekanismoa da.

36. Zer da deadlock bat?

- Deadlock-a prozesu batzuk elkarri baliabide baten zain geratzen direnean eta inork ezin duenean jarraitu gertatzen da.

37. Zer da testuinguru-aldaketa eta zergatik da garrantzitsua?

- Testuinguru-aldaketa CPUak prozesu bat utzi eta beste prozesu batera aldatzea da. Garrantzitsua da hainbat prozesu exekutatu ahal izateko.

38. Zer denbora galdu daiteke testuinguru-aldaketan?

- Testuinguru-aldaketak denbora pixka bat behar du prozesu baten egoera gorde eta beste prozesuaren egoera kargatzeko. Denbora hori overhead bezala ezagutzen da.

39. Zer faktorek eragiten dute testuinguru-aldaketaren iraupenari?

- Hauek eragiten dute:
  - CPUaren abiadurak
  - Memoria eta cachearen egoerak
  - Prozesuaren egoeraren tamainak
  - Sistema eragilearen eraginkortasunak
  - Prozesadorearen arkitekturak